

AI Agent 開發實戰課程 - 課後作業

(B)

作業說明

- 從以下 5 個方向中選擇 4 個 完成
-
- 預估完成時間：30-60 分鐘
-

以鞏固基礎為主，重複練習課程教過的核心概念

繳交規範

請繳交一個 請將程式碼推上 GitHub，再提交一份 word/.txt 填寫各作業的 GitHub Repo 網址

依作業編號 (1-5) 填寫您完成的 GitHub 網址，至少填 4 筆

作業 (五選四)

選擇建議：

- 想加強 API 基礎 → 選作業 1
 - 想練習 Function Calling → 選作業 2 或 4
 - 想練習 RAG 概念 → 選作業 3 或 5
-

作業 1：打造專屬角色聊天機器人

任務描述：

修改課程提供的 ChatManager，建立一個具有特定角色設定的聊天機器人。

角色選項建議 (三選一)：

1. 手搖飲推薦達人 - 專門推薦手搖飲品和甜度冰塊搭配
2. 日語旅遊會話小老師 - 教日常旅遊日語，例句需附中文翻譯
3. 星座聊天機器人 - 專門聊星座話題、給星座小建議的 AI 步驟指引：

1. 修改 system prompt，加入角色設定 (背景、說話風格、專業領域)
2. 建立主程式，實作對話迴圈
3. 測試 5 輪以上對話，確認記憶功能正常

驗收標準：

- ☐ system prompt 至少 50 字，包含明確的角色設定
 - ☐ 能進行 5 輪以上對話
 - ☐ AI 能記住前面對話提到的內容
 - ☐ README 附 5 輪以上對話紀錄 (截圖或文字)，內容需符合所選角色
-

作業 2：新增一個 Function Calling 工具

任務描述：參考課程的天氣工具，新增一個「單位換算」工具，讓 AI 可以進行單位換算。

為什麼選單位換算？

- 不需要外部 API，可以專注練習 Function Calling 流程
- 邏輯簡單，容易驗證結果是否正確
-

能練習定義多個參數的 JSON Schema 步驟指引：

1. 建立單位換算工具檔案
2. 定義工具的 JSON Schema：name: convert_unit
 -
 - description: 進行單位換算
 -

parameters: value (數字 , 如 25)、from_unit (字串 , 原始單位)、to_unit (字串 , 目標單位)

3. 實作換算函數 , 支援以下三組換算即可 (用 if/else 或查表實作) : °攝氏 ↔ 華氏 : °F =

$$^{\circ}\text{C} \times 9/5 + 32$$

◦ 公里 ↔ 英里 : 1 km = 0.621371 mile 公

◦

斤 ↔ 磅 : 1 kg = 2.20462 lb

4. 不支援的單位組合 , 回傳錯誤訊息物件 (可參考天氣工具的錯誤格式)

5. 在工具註冊中心註冊工具

6. 測試 AI 能否正確呼叫單位換算工具 , 例如 :

◦ 「25 度 C 是華氏幾度 ? 」

◦

◦ 「10 公里等於幾英里 ? 」

◦

「70 公斤是幾磅 ? 」繳交內容 :

- 單位換算工具 (含 JSON Schema 定義和實作)
-
- 工具註冊程式聊天管理程式
-
- 主程式

驗收標準 :

- ☐ 單位換算工具包含完整的工具定義和實作
 - ☐ JSON Schema 定義正確 (type、function、parameters)
 - ☐ AI 能從自然語言問題正確帶入參數呼叫換算工具 (截圖證明)
 - ☐ 換算結果正確 (至少測試 3 種不同單位組合)
-

作業 3 : 建立迷你知識庫

任務描述 : 使用課程教的向量資料庫 , 建立一個小型知識庫並測試搜尋功能。

主題選項 (三選一):

1. 開發工具介紹 (VS Code、Git、Docker、Postman、npm 等 5 種工具的簡介)
2. 台灣風景名勝介紹 (阿里山、日月潭、太魯閣、墾丁、陽明山等 5 個景點的特色)
3. 台灣水果介紹 (芒果、鳳梨、釋迦、蓮霧、芭樂等 5 種水果的說明) 步驟指引:

1. 參考課程的 Embeddings 和向量資料庫程式碼
2. 建立知識庫初始化程式，準備 5 筆知識內容
3. 執行程式將知識加入向量資料庫
4. 建立搜尋測試程式
5. 用 3 種不同問法搜尋，驗證結果相關性繳交內容:

- Embeddings 相關程式
- 向量資料庫操作程式知識庫初始化程式
- 搜尋測試程式

驗收標準:

- ☐ 知識庫包含 5 筆以上資料
- ☐ 執行搜尋測試程式能搜尋到相關結果
- ☐ README 附 3 個查詢的實際搜尋結果 (含相似度分數)

作業 4：整合 YouBike 與時間工具

任務描述：整合課程教的 YouBike 站點查詢工具和時間工具，建立一個能回答「現在時間」和「哪裡有

YouBike 可以借」的助手。

注意事項：

- 使用課程教的「區域查詢版」YouBike 工具 (以行政區名稱查詢)，不需要做經緯度或距離計算
- 資料來源為台北市開放資料 (不需要 API Key)，測試時請使用台北市的行政區名稱 (如大安區、信義區)，傳「台北市」會查不到資料步驟指引：

1. 參考課程的 YouBike 工具和時間工具程式碼
2. 在主程式中註冊兩個工具
3. 設計 system prompt，說明 AI 可以查 YouBike 站點和時間
4. 測試以下對話：

◦ 「現在幾點？」→ 應該呼叫時間工具

◦ 「信義區有 YouBike 可以借嗎？」→ 應該呼叫 YouBike 工具

◦ 「現在幾點？大安區還有 YouBike 可以借嗎？」→ 應該呼叫兩個工具繳交內容：

- YouBike 工具
- 時間工具
- 工具註冊程式聊天管理程式
- 主程式

驗收標準：

- ☐ 兩個工具都能正確呼叫
- ☐ AI 能根據問題選擇正確的工具
- ☐ 一次問兩個問題時，AI 能呼叫兩個工具並整合回答
- ☐ README 記錄 3 個測試問題的執行結果

作業 5：向量相似度實驗

任務描述：

使用 Embeddings API，實驗不同文字之間的相似度計算。

步驟指引：

1. 參考課程的 Embeddings 程式碼 (包含建立向量和計算相似度功能)
2. 建立相似度測試程式
3. 準備 3 組測試文字 (每組 3 句):

◦第 1 組：意思相近的句子 (如：「我喜歡喝咖啡」「咖啡的香氣很迷人」「我每天早上都要喝一杯咖啡」)

◦第 2 組：意思不同的句子 (如：「高鐵快要進站了」「這部電影很好看」「手機快沒電了」)

◦第 3 組：自己設計的測試案例

4. 計算每組句子之間的相似度
5. 分析結果，驗證相似度是否符合預期

繳交內容：

- Embeddings 相關程式
- 相似度測試程式驗收標

準：

- ☐ 能成功呼叫 Embeddings API 取得向量
- ☐ 能計算並輸出兩兩句子的相似度
- ☐

README 附兩兩相似度數值，並以 1-2 句說明第 1 組與第 2 組的差異是否符合預期